



資料結構

Data Structure

Lab 12

姓名：林彥廷

學號：112370219

Lab12-Q1.

商品排序

1.有效期限即將到期的商品應該放在更顯眼的位置。

2.有效期限相同的商品中,熱銷程度高的商品應該放在更顯眼的位置。

按照上述原則對商品進行排序,並輸出排序後的商品順序(從顯眼的位置到不顯眼的位置)。

Code

```
#include<iostream>
#include<vector>
#include<fstream>
#include<string>

using namespace std;

// 商品結構
struct Product {
    string name;        // 商品名稱
    int expiry_days;    // 有效期限
    int popularity;     // 熱銷程度

    // 自訂比較規則 (小頂堆)
    bool operator<(const Product& other) const {
        if (expiry_days != other.expiry_days)
            return expiry_days < other.expiry_days; // 有效期限越小越優先
        return popularity > other.popularity; // 熱銷程度越高越優先
    }
};

// bubble sort
void bubble_sort(vector<Product>& products) {
    int n = products.size(); // 取得總數
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
            if (products[j + 1] < products[j]) { // 使用 operator< 規則
                swap(products[j], products[j + 1]); // 交換
            }
        }
    }
}
```

```

    }
}

int main() {
    // 開啟檔案
    ifstream inFile("d:/code/C++/Lab12/data/input2.txt");

    if (!inFile) {
        cerr << "錯誤：無法開啟檔案！請檢查檔名與路徑是否正確。" << endl;
        return 1;
    }

    int N;
    if (!(inFile >> N)) return 0; // 1. 讀取第一行的商品數量 N

    vector<Product> products(N);

    // 2. 讀取每一筆商品資料
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        string line;
        getline(inFile >> ws, line); // 讀取整行

        // 找最後一個空格，並指定下一格為 popularity
        size_t lastSpace = line.rfind(' ');
        products[i].popularity = stoi(line.substr(lastSpace + 1));

        // 找倒數第二個空格，並指定下一格為 expiry_days
        size_t secondLastSpace = line.rfind(' ', lastSpace - 1);
        products[i].expiry_days = stoi(line.substr(secondLastSpace + 1,
lastSpace - secondLastSpace - 1));

        // 剩下是商品名稱
        products[i].name = line.substr(0, secondLastSpace);
    }

    inFile.close(); // 讀取完畢，關閉檔案
}

```

```

bubble_sort(products);

// 輸出排序後的商品名字
cout << "商品排序：\n";
for (const auto& prod : products) {
    cout << prod.name << "\n";
}

return 0;
}

```

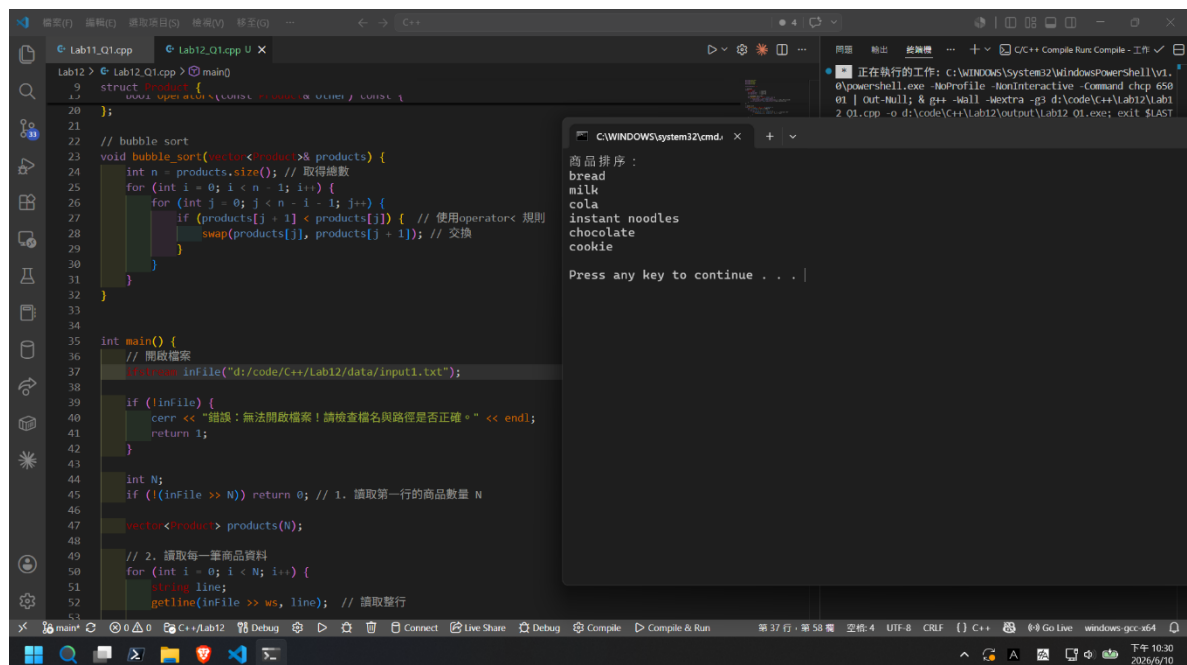
Result

```

商品排序：
bread
milk
cola
instant noodles
chocolate
cookie

Press any key to continue . . . |

```



商品排序：

cookies

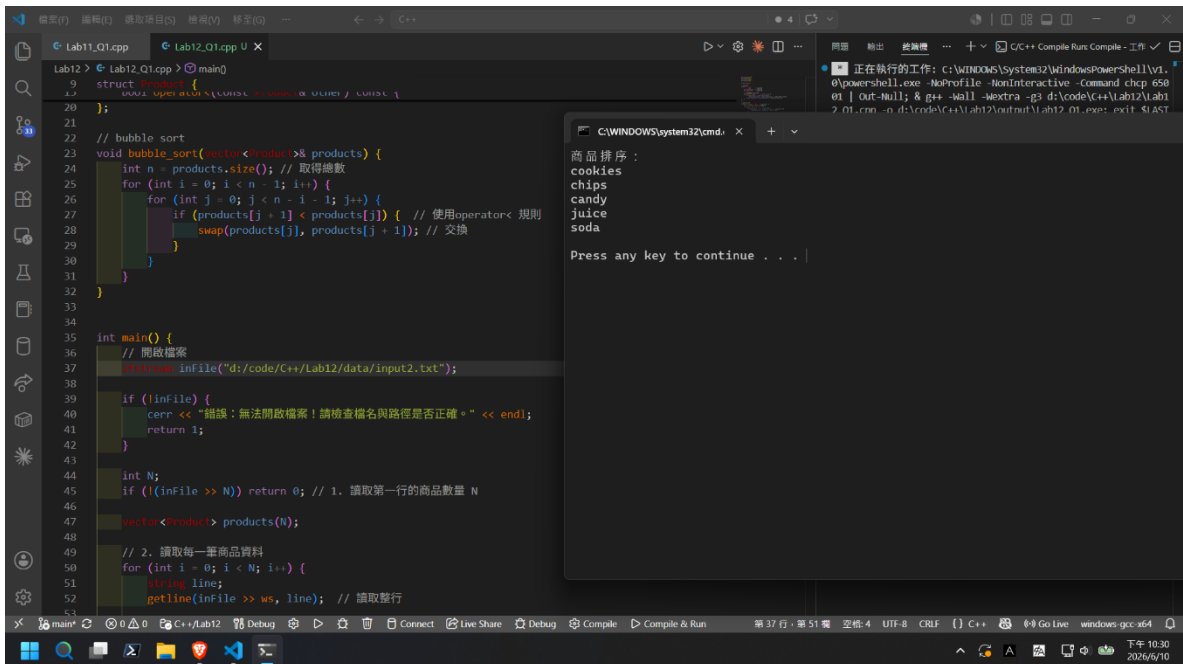
chips

candy

juice

soda

Press any key to continue . . . |



The screenshot shows a C++ IDE with the file Lab12_Q1.cpp open. The code implements a bubble sort algorithm to sort a vector of products. The main function reads the number of products (N) and the product names from an input file. The output window displays the sorted list of products: cookies, chips, candy, juice, and soda.

```
Lab12_Q1.cpp
9 struct Product {
10     string name;
11 };
12
13 // bubble sort
14 void bubble_sort(vector<Product>& products) {
15     int n = products.size(); // 取得總數
16     for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
17         for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
18             if (products[j + 1] < products[j]) { // 使用operator< 規則
19                 swap(products[j], products[j + 1]); // 交換
20             }
21         }
22     }
23 }
24
25 int main() {
26     // 開啟檔案
27     ifstream inFile("d:/code/C++/Lab12/data/input2.txt");
28
29     if (!inFile) {
30         cerr << "錯誤：無法開啟檔案！請檢查檔名與路徑是否正確。" << endl;
31         return 1;
32     }
33
34     int N;
35     if (!inFile >> N) return 0; // 1. 讀取第一行的商品數量 N
36
37     vector<Product> products(N);
38
39     // 2. 讀取每一筆商品資料
40     for (int i = 0; i < N; i++) {
41         string line;
42         getline(inFile >> ws, line); // 讀取整行
43     }
44
45     bubble_sort(products);
46
47     for (const Product& p : products) {
48         cout << p.name << endl;
49     }
50
51     return 0;
52 }
```

正在執行的工作: C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -NoProfile -NonInteractive -Command chcp 65001 | Out-Null; & g++ -Wall -Wextra -g3 d:/code/C++/Lab12/Lab12_Q1.cpp -o d:/code/C++/Lab12/output/Lab12_Q1.exe -std: g++

商品排序：
cookies
chips
candy
juice
soda
Press any key to continue . . . |

商品排序：

cola

milk

tea

water

Press any key to continue . . . |

The screenshot shows a C++ IDE with two files: Lab11_Q1.cpp and Lab12_Q1.cpp. The active file, Lab12_Q1.cpp, contains a bubble sort implementation. The code defines a `Product` struct with `name` and `price` members. The `bubble_sort` function takes a `vector<Product>` and sorts it using bubble sort. The `main` function opens an input file, reads the number of products `N`, and then reads `N` lines of product data. It then calls `bubble_sort` and prints the sorted products.

```
9 struct Product {
10     string name;
11     double price;
12 };
13
14 // bubble sort
15 void bubble_sort(vector<Product>& products) {
16     int n = products.size(); // 取得總數
17     for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
18         for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
19             if (products[j + 1].price < products[j].price) { // 使用operator< 規則
20                 swap(products[j], products[j + 1]); // 交換
21             }
22         }
23     }
24 }
25
26 int main() {
27     // 開啟檔案
28     ifstream inFile("d:/code/C++/Lab12/data/input3.txt");
29     if (!inFile) {
30         cerr << "錯誤：無法開啟檔案！請檢查檔名與路徑是否正確。" << endl;
31         return 1;
32     }
33
34     int N;
35     if (!inFile >> N) return 0; // 1. 讀取第一行的商品數量 N
36
37     vector<Product> products(N);
38
39     // 2. 讀取每一筆商品資料
40     for (int i = 0; i < N; i++) {
41         string line;
42         getline(inFile >> ws, line); // 讀取整行
43     }
44
45     bubble_sort(products);
46
47     cout << "商品排序：" << endl;
48     for (const Product& p : products) {
49         cout << p.name << " " << p.price << endl;
50     }
51     return 0;
52 }
```

The output window shows the sorted products:

```
商品排序：
cola
milk
tea
water
Press any key to continue . . .
```

Discussion

我選擇的氣泡排序法，時間複雜度為 $O(n^2)$ (外層 i ，內層 j)。

選擇氣泡排序法是因為以前有碰過、實作簡單、程式碼短，對於本次作業的規模已足夠。